

AssistantTrack 4D

Sistema Integrado de Computer Vision para Control de Turnos, Horas Extra, Productividad y Seguridad

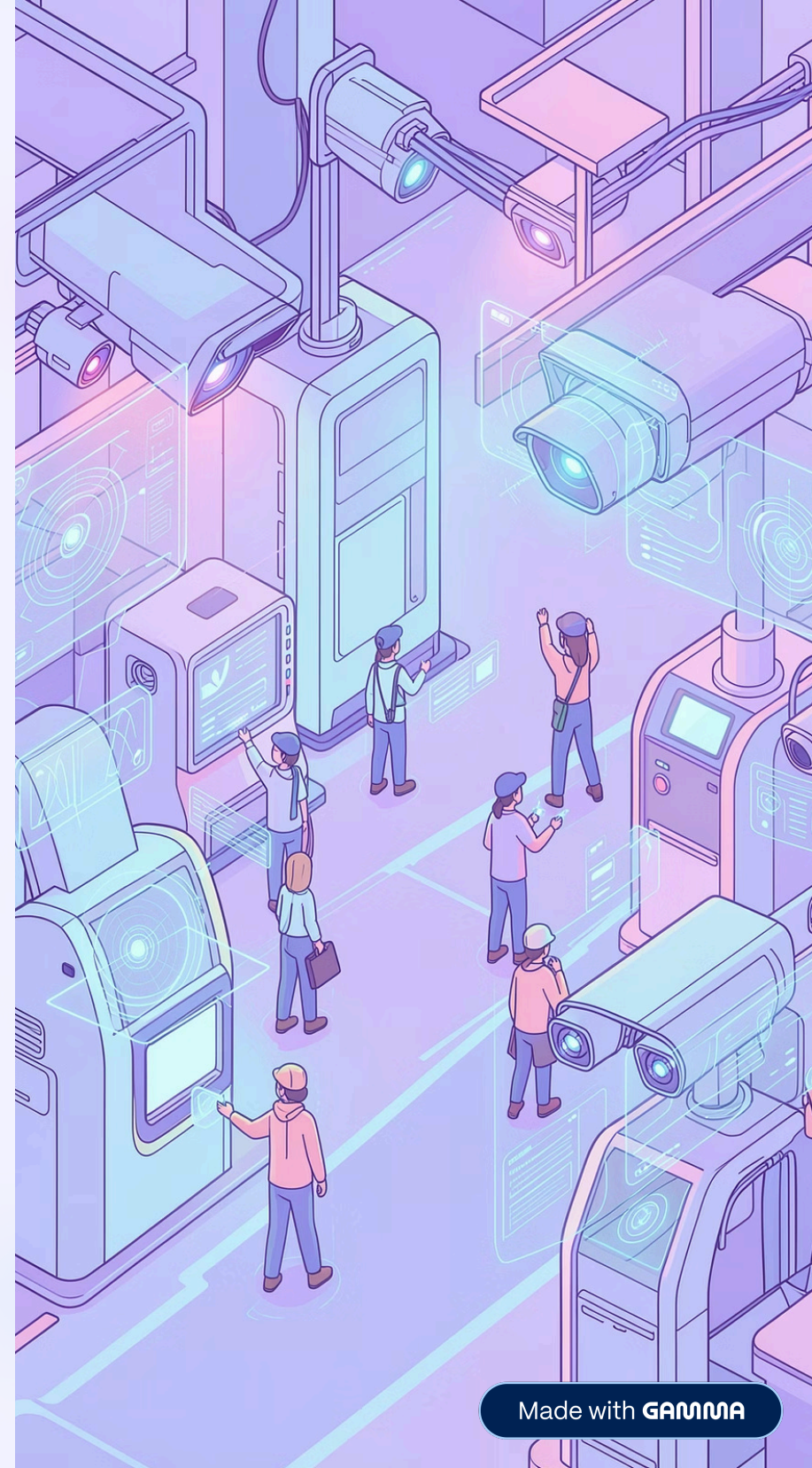
Plataforma de inteligencia artificial basada en **computer vision 4D** que automatiza el control de turnos (inicio, fin de jornada), horas extra (inicio y término), productividad laboral, seguridad en áreas productivas e inventario de herramientas. Objetivo central: **controlar y reducir costos innecesarios derivados de la falta de productividad**, con sincronización automática a ERP y nómina.

COMPUTER VISION 4D

ARCFACE + YOLOV5-M

EDGE AI · NVIDIA JETSON AGX ORIN

ROI EN TIEMPO REAL



Made with GAMMA

Diagrama de Flujo — Sistema Integrado CV

La arquitectura de AssistantTrack 4D integra cinco módulos interconectados alimentados por el motor central de **CV Tracking**. El sistema cubre el ciclo completo del trabajador: desde el inicio del turno hasta el término del overtime, pasando por el monitoreo continuo de productividad, seguridad e inventario. Todas las alertas y métricas convergen en el **Dashboard 4D** con sincronización ERP-nómina y reportes automáticos.



El flujo de decisiones automáticas garantiza respuesta inmediata ante desviaciones de productividad, riesgos de seguridad o sobrecostos en horas extra, consolidando toda la información en un dashboard centralizado para la toma de decisiones gerenciales en tiempo real.

Ciclo Operativo — Turnos y Horas Extra

El sistema CV activa cámaras en puntos estratégicos para registrar automáticamente cada evento del ciclo laboral del empleado, eliminando registros manuales y garantizando trazabilidad completa para nómina y auditoría.

01

Cámara CV Activa

Activación automática de cámaras en puntos de control con detección facial y seguimiento continuo del empleado.

02

Inicio de Turno

Registro automático del check-in del empleado con reconocimiento facial. Clasificación: **EMP_TURNO**. Sincronización inmediata con ERP y nómina.

03

Fin de Jornada

Detección automática de salida al término de la jornada regular. Cálculo de horas productivas, improductivas y ausencias del período.

04

Inicio de Overtime

Activación del modo OT cuando el empleado permanece en zona productiva tras la jornada. Clasificación: **EMP_OT**. Inicio del contador de costos adicionales.

05

Término de Overtime

Registro de salida definitiva. Cálculo final de horas extra y acumulación de costos. Alerta automática si presupuesto OT supera el 70%.

Evaluación del Modelo CV — Métricas de Clasificación

El modelo AT4d-Custom clasifica seis categorías operativas con precisión excepcional. La matriz de confusión normalizada confirma tasas de acierto entre **96% y 99%** en todas las clases, validando la robustez del sistema para producción industrial en tiempo real.

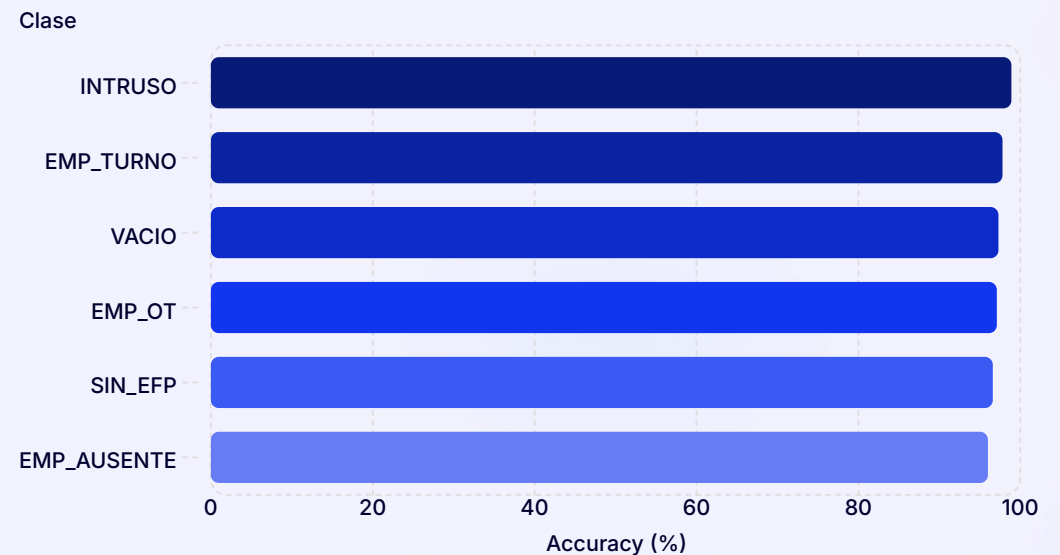
Matriz de Confusión Normalizada

Diagonal principal confirma alta precisión por clase:

- EMP_TURNO: 0.98 (113 muestras)
- EMP_OT: 0.97 (99 muestras)
- EMP_AUSENTE: 0.96 (43 muestras)
- INTRUSO: 0.99 (89 muestras)
- SIN_EFP: 0.97 (90 muestras)
- VACIO: 0.97 (11 muestras)

Macro AUC = **0.985** · Best Epoch: 56/60

Accuracy por Clase de Detección



99.4%

Accuracy Final

Modelo AT4d-Custom en dataset de 48,320 imágenes

0.985

Macro AUC

Área bajo curva ROC promedio entre clases

97.31%

F1-Score Global

Equilibrio entre precisión y recall en producción

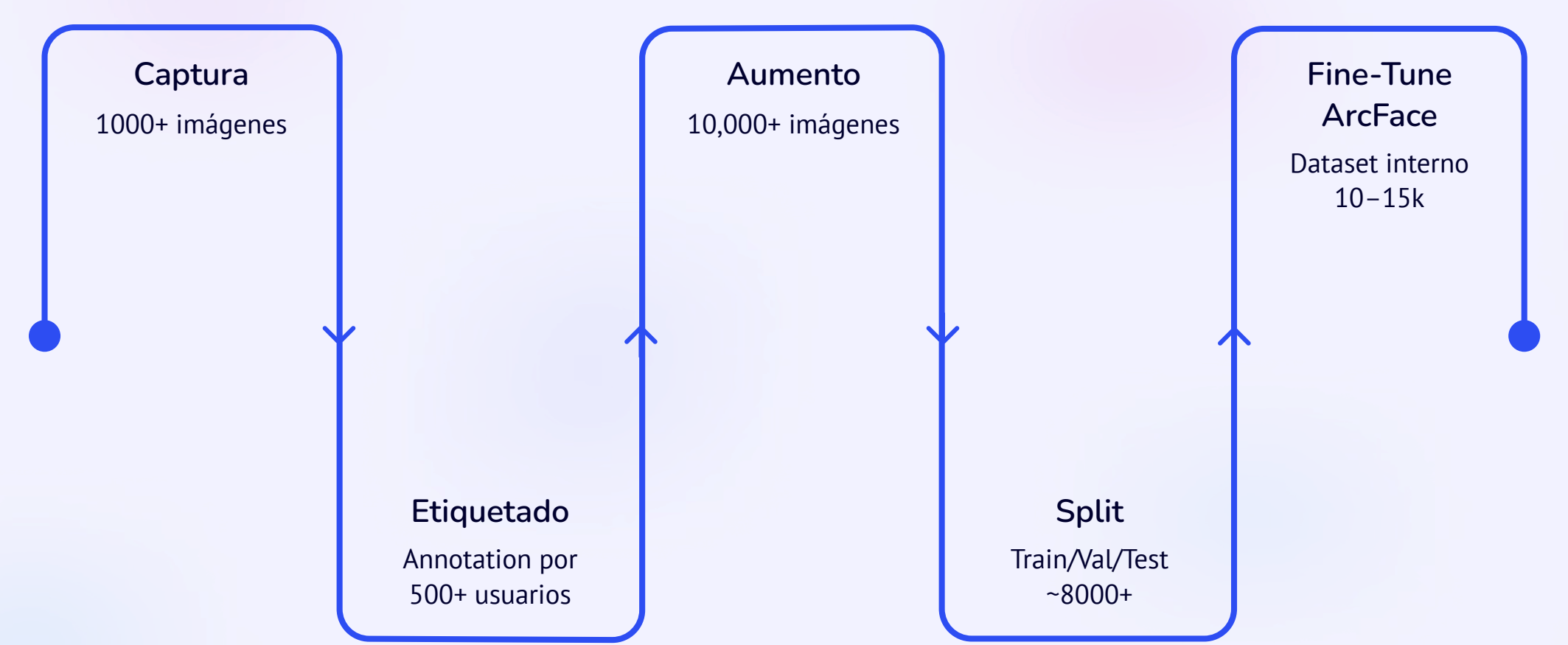
91.54%

mAP@0.50

Detección de personas y herramientas con YOLOv9

Pipeline de Entrenamiento y Especificaciones del Modelo

El modelo AT4d-Custom combina **ArcFace-R100** (reconocimiento facial) con **YOLOv5-M** (detección de objetos). Entrenado con 48,320 imágenes y optimizado para inferencia en edge con NVIDIA Jetson AGX Orin.

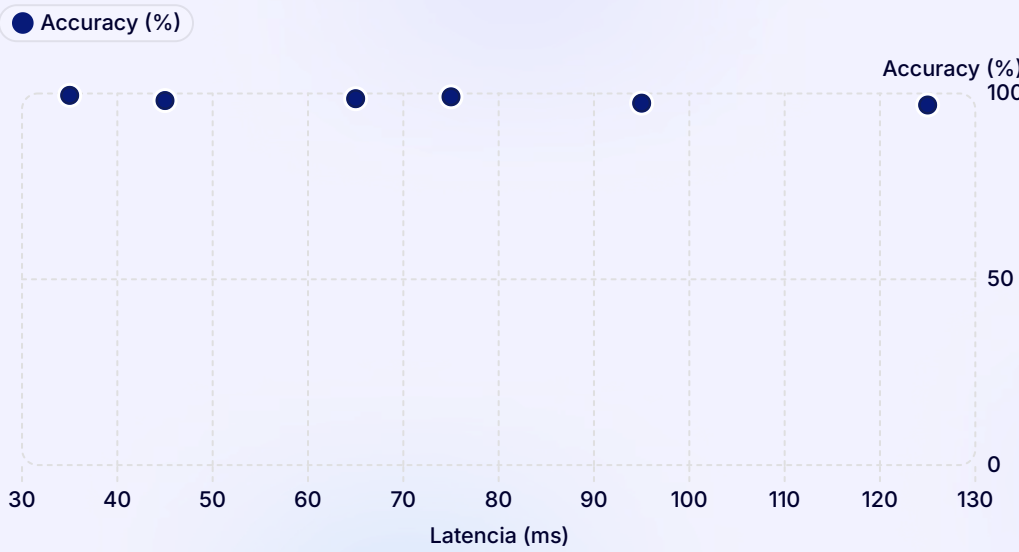


El dataset completo de 48,320 imágenes se dividió en 80% entrenamiento (38,656), 15% validación (7,248) y 5% test (2,416). Data augmentation generó más de 10,000 variaciones adicionales.

Specs AT4d-Custom

- Arquitectura: ArcFace-R100 + YOLOv5-M
- Dataset: 48,320 imágenes · Input: 640×640 px
- Epochs: 60 (early stop ep. 54)
- Optimizer: AdamW lr=1e-3 · Cosine Annealing
- Batch: 32 · GPU: RTX 3090
- Accuracy: 99.4% · Latencia edge: <200 ms
- Tamaño: 195 MB · Formato: ONNX + TensorRT FP16
- Hardware: NVIDIA Jetson AGX Orin

Benchmark: Latencia vs Accuracy



AT4d-Custom lidera con **~35 ms de latencia** y **~99.5% de accuracy**, superando a todos los modelos de referencia en la zona óptima (<50 ms, >99%).

Simulación Visual — Detección en Tiempo Real

El sistema opera con múltiples cámaras simultáneas en la planta, detectando y clasificando cada evento en tiempo real con bounding boxes y niveles de confianza. La confianza del modelo se mantiene por encima del **umbral mínimo del 95%** durante las 24 horas del día, con una media del **99.4%**.



CAM-01 — Check-in Turno

Detección de empleados al ingreso. EMP-001 (95.7%) y EMP-003 (99.4%). Estado: VERDE. Registro automático de inicio de jornada.



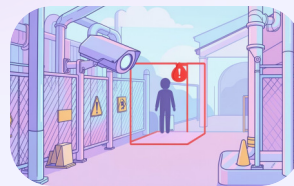
CAM-02 — Overtime Activo

Empleado en zona productiva post-jornada. EMP-001 (72.1%). Contador de horas extra activo. Acumulación de costos OT en tiempo real.



CAM-03 — Alerta Sin EPP

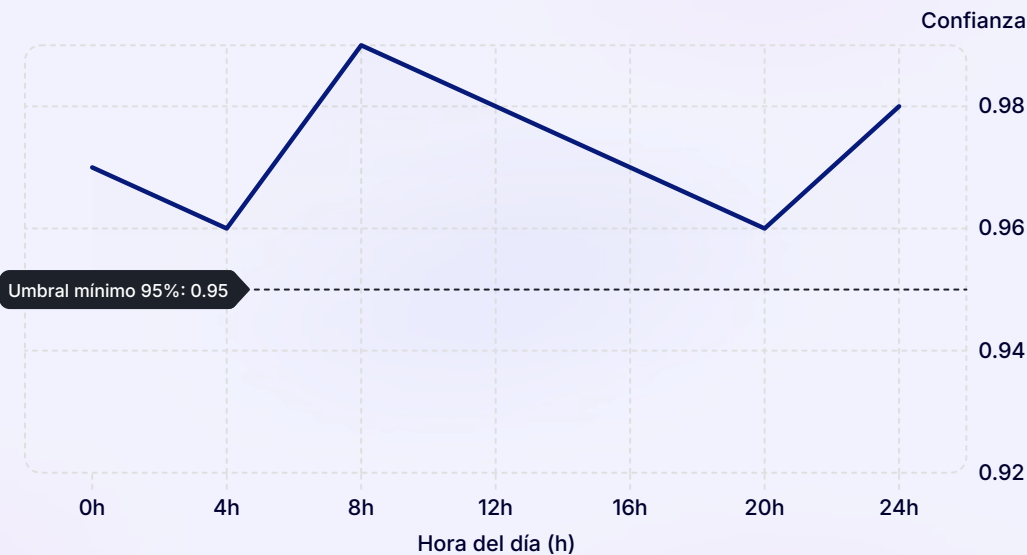
Detección de empleado sin equipo de protección. EMP-005 (76.3%). Alerta inmediata a supervisor. Clasificación: riesgo medio/alto según zona.



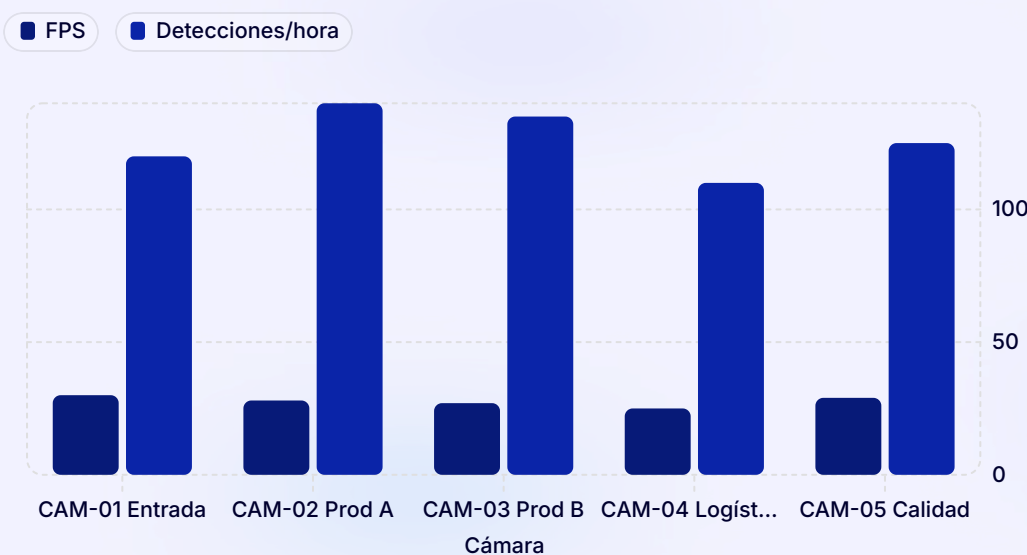
CAM-04 — Intrusión Detectada

Persona no autorizada en zona restringida. UNK-001 (76.3%). Alerta de seguridad de máxima prioridad. Notificación inmediata a control.

Confianza del Modelo en 24h



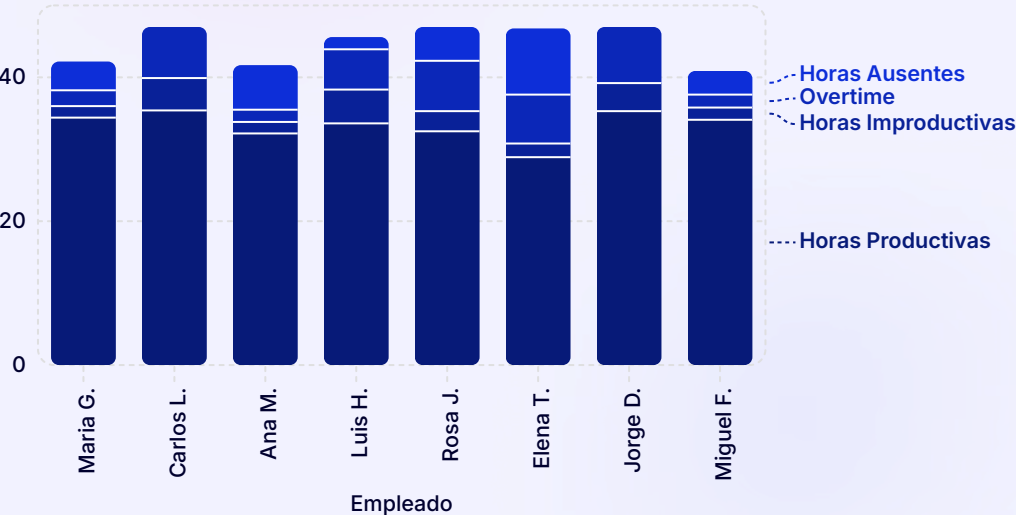
Throughput por Cámara Edge AI



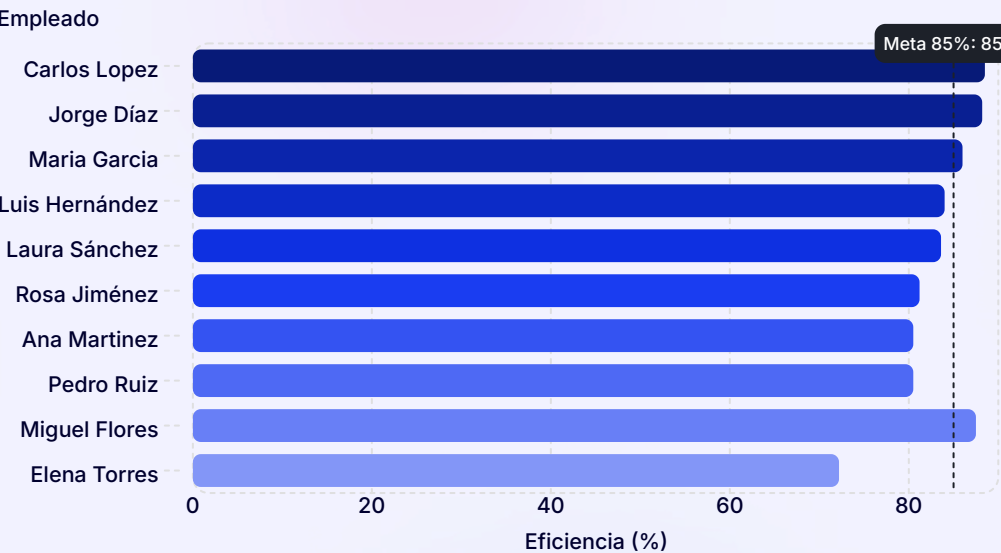
Productividad Laboral — Simulación por Empleado

El módulo de productividad rastrea actividad, analiza tareas asignadas y calcula KPIs de eficiencia y completitud. Cuando la eficiencia cae por debajo del **70%**, se generan alertas automáticas al supervisor con plan de mejora. Meta objetivo: **85%** de eficiencia promedio.

Horas por Empleado (semanal)

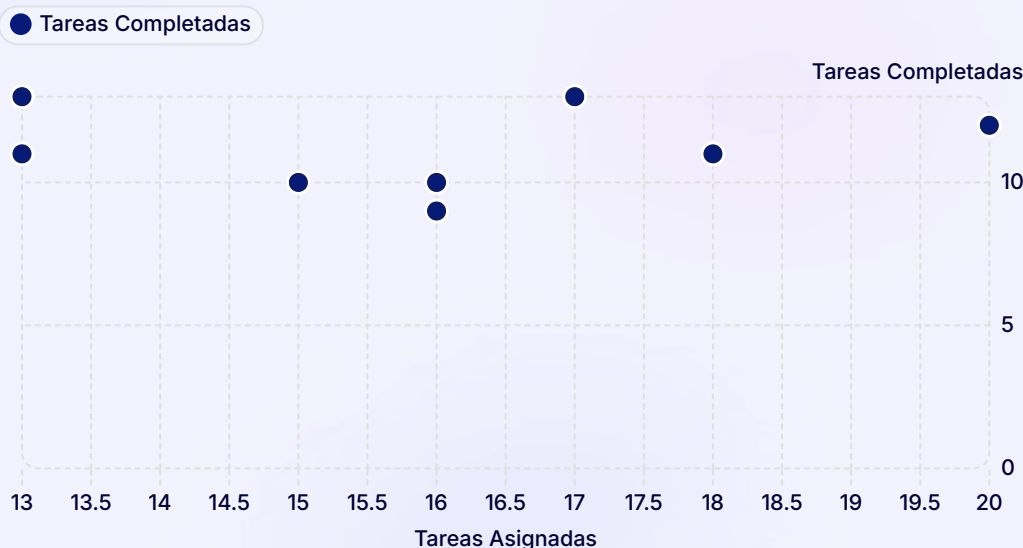


Eficiencia por Empleado (%)

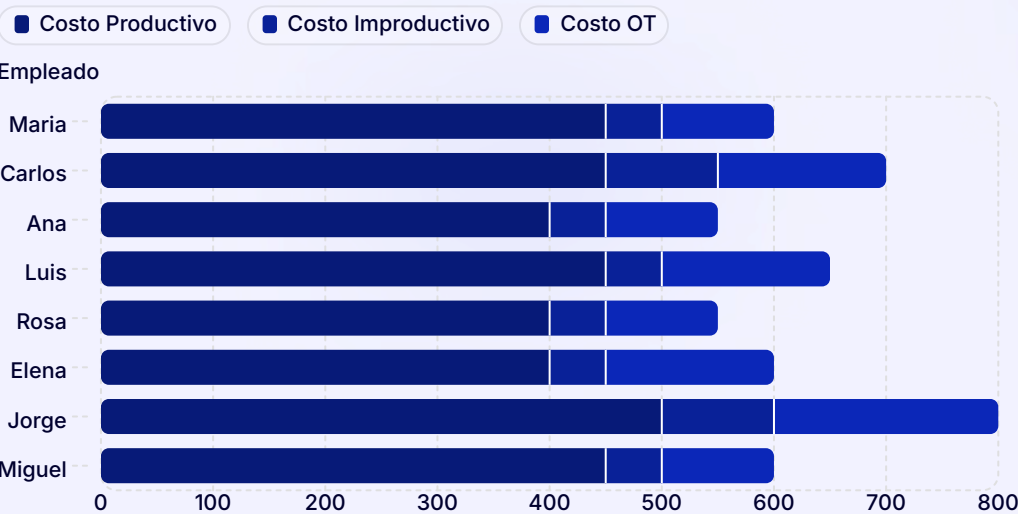


⚠ Elena Torres (72.2%) está por debajo del mínimo aceptable del 70% – requiere plan de mejora inmediato.

Asignación vs Completitud de Tareas



Desglose de Costos por Empleado (USD)



Eficiencia Promedio por Área

Producción B lidera con ~90%, seguida de Producción A y Logística (~85%). Mantenimiento presenta la menor eficiencia (~75%) y mayor oportunidad de mejora.

Alertas Automáticas

El sistema genera alertas inmediatas cuando EFIC < 70% y notifica al supervisor con plan de mejora. Presupuesto OT > 70% dispara alerta a gerencia.

Sync ERP Nómina

Los datos de horas productivas, improductivas y overtime se sincronizan automáticamente con el ERP y el sistema de nómina para pago preciso.

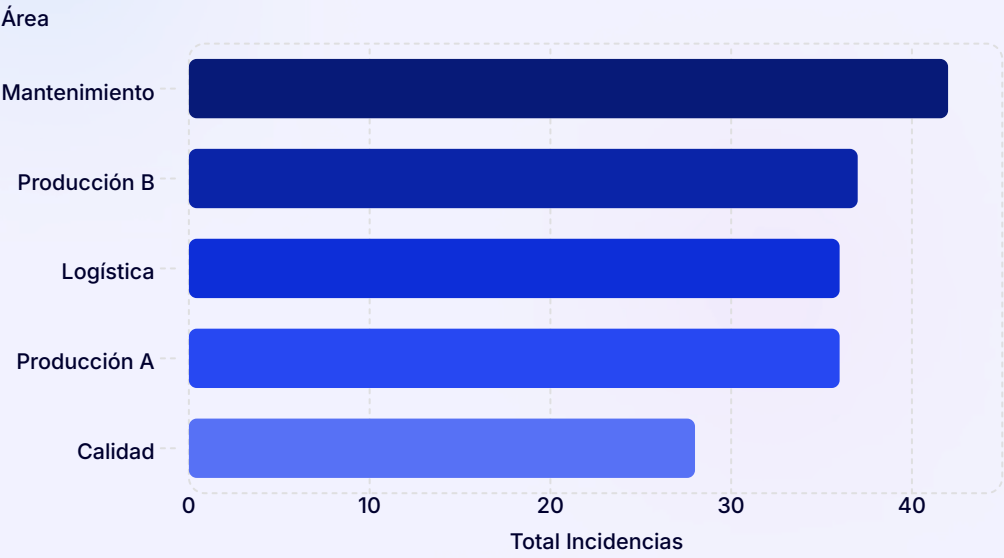
Seguridad Laboral — Incidencias y Oportunidades de Mejora

El módulo de seguridad detecta riesgos mediante CV, clasifica la severidad (baja, media, alta) y genera oportunidades de mejora. Se identificaron **179 incidencias totales** distribuidas en 5 áreas productivas, con un potencial de mejora estimado del **45% al 62%** según categoría.

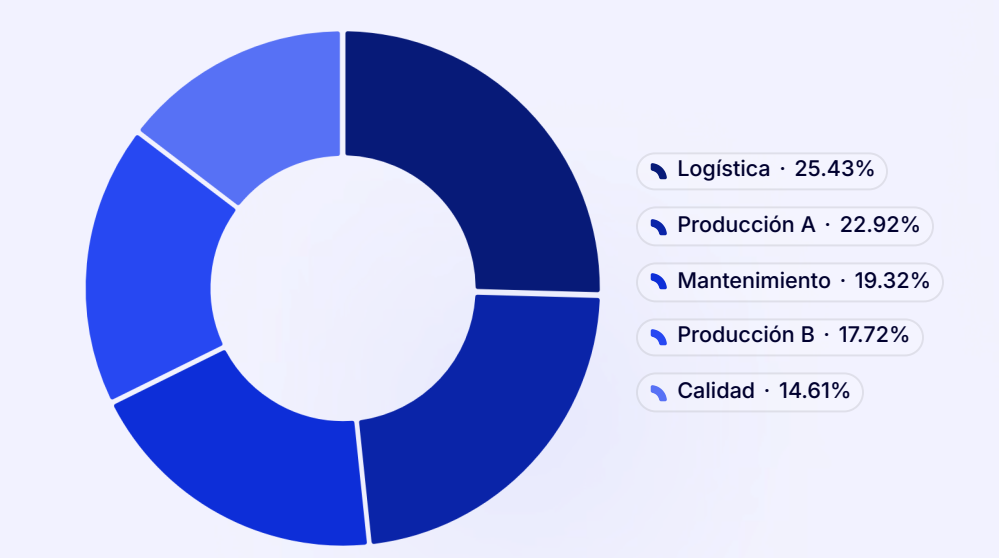
Mapa de Calor — Incidencias por Área y Categoría



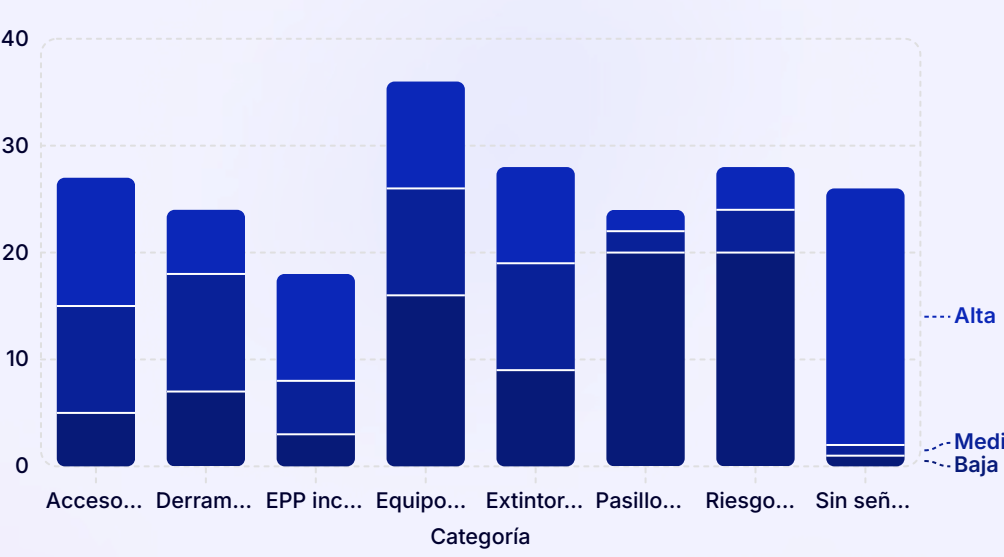
Incidencias Totales por Área



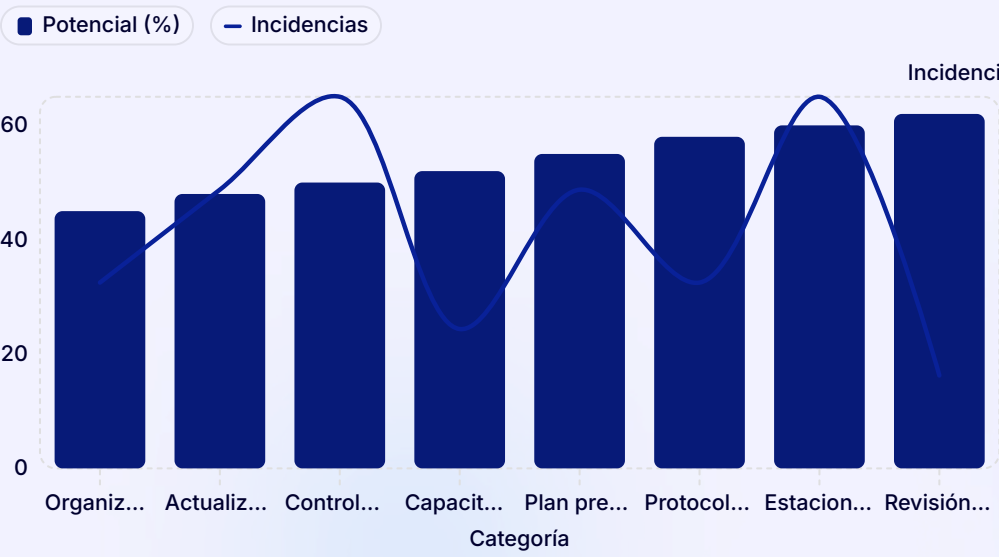
Distribución Costo de Incidencias (%)



Severidad por Categoría (Baja / Media / Alta)



Oportunidades de Mejora vs Incidencias

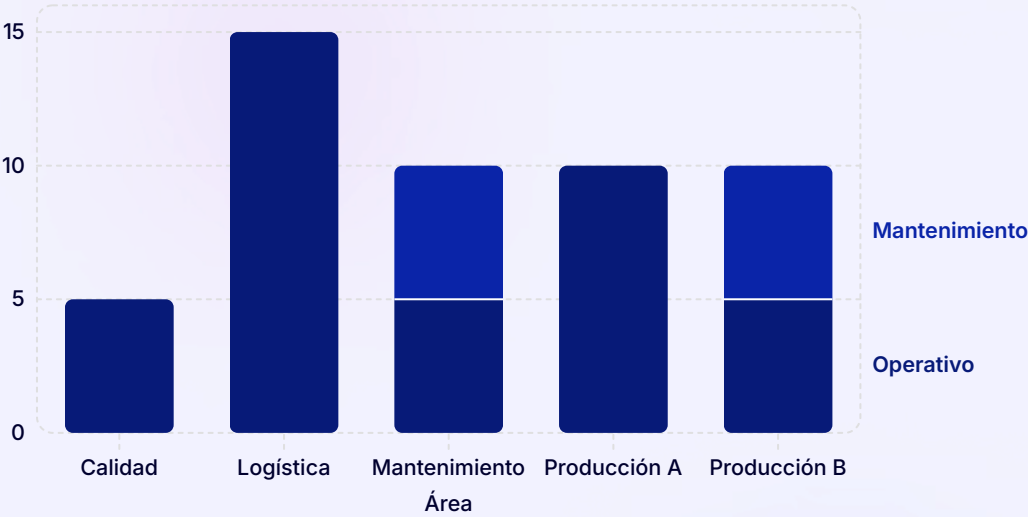


Las categorías con mayor potencial de mejora (55-62%) representan las oportunidades de mayor impacto en reducción de costos y cumplimiento normativo.

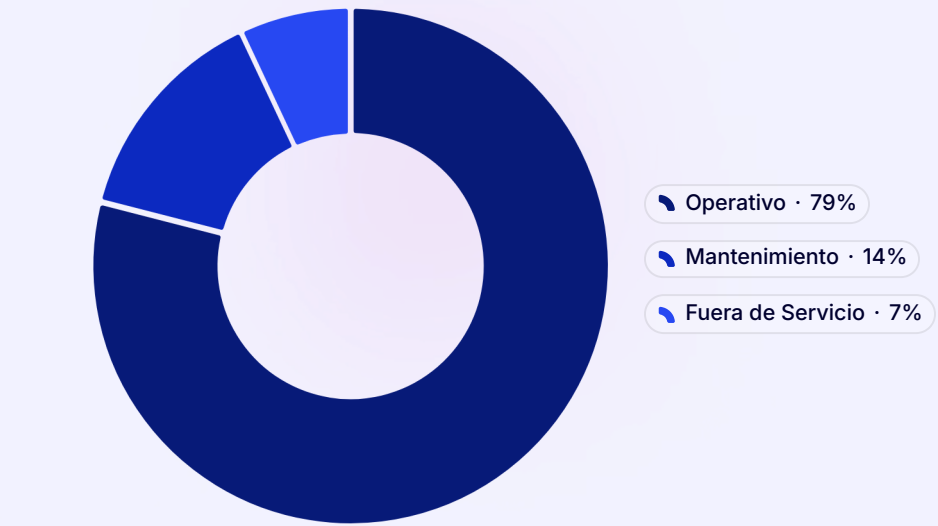
Control de Inventario y Herramientas por Área

El módulo de inventario realiza **scan CV automático de herramientas**, registra uso y asignación por empleado, y controla disponibilidad en tiempo real. El sistema genera órdenes de mantenimiento preventivo cuando se detectan anomalías o se aproxima la fecha programada.

Inventario por Estado y Área (Unidades)

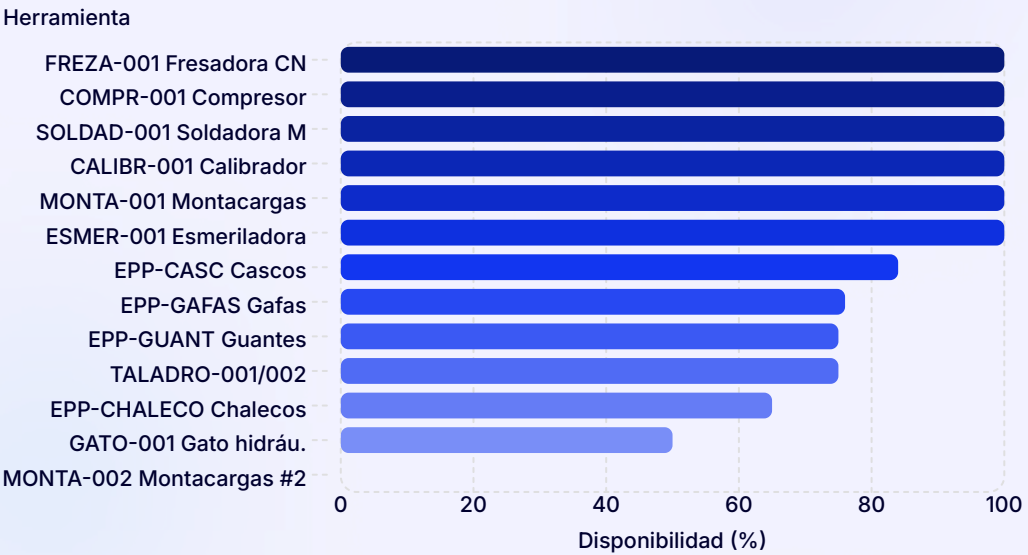


Estado General del Inventario

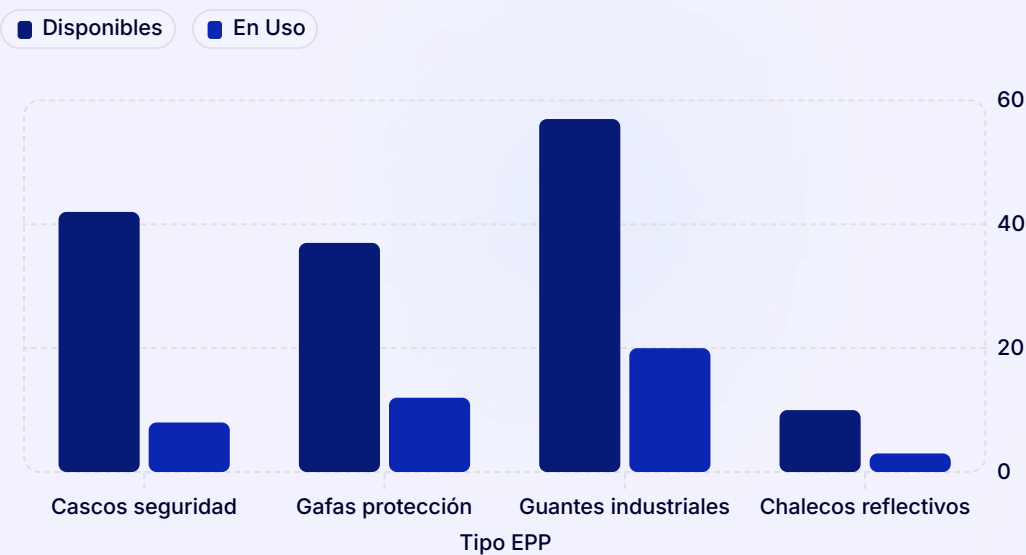


El **79% del inventario está operativo**. El 14% en mantenimiento preventivo y el 7% fuera de servicio requiere atención inmediata para evitar paradas de producción.

Disponibilidad de Herramientas por Tipo (%)

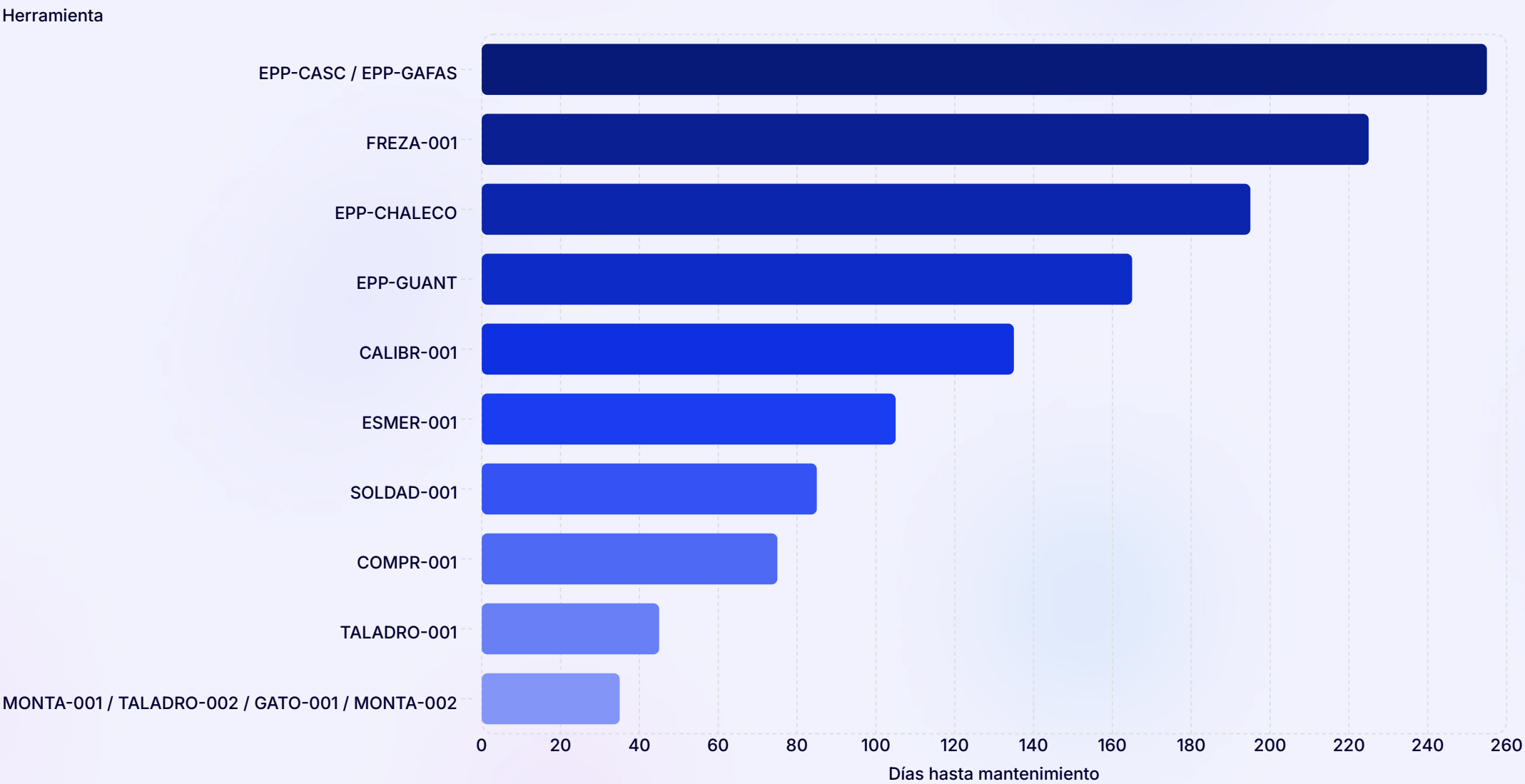


EPP Disponible por Tipo (Unidades)



⚠ MONTA-002 (Montacargas #2) tiene 0% de disponibilidad – requiere mantenimiento urgente. Chalecos reflectivos con solo 65% de disponibilidad.

Próximo Mantenimiento Programado (Días Restantes)



Dashboard 4D — Resultados, ROI y Próximos Pasos

El Dashboard 4D consolida todos los data streams en tiempo real, genera alertas automáticas, reportes periódicos y sincroniza con ERP y nómina. El sistema permite medir el retorno de inversión y la reducción de costos operativos de forma continua.

Consolidación Data Streams

Integración de los 5 módulos (Productividad, Seguridad, Inventario, Costos & ROI, Dashboard) en un único panel de control con actualizaciones en tiempo real desde todas las cámaras edge.

Alertas y Notificaciones

Alertas automáticas por EFIC < 70%, riesgo alto de seguridad, presupuesto OT > 70% y herramientas en mantenimiento crítico. Notificaciones a supervisor y gerencia.

Reportes Automáticos

Generación de reportes diarios, semanales y mensuales de productividad, seguridad e inventario. Exportación a Google Docs, PDF y sincronización con sistemas ERP existentes.

Sync ERP Nómina

Integración directa con sistemas ERP para cálculo automático de horas productivas, improductivas y overtime. Eliminación de errores manuales y reducción de tiempos de procesamiento de nómina.

Resultados Esperados — ROI

- **Reducción de costos OT:** Control automático del presupuesto con alertas al 70%
- **Mejora de productividad:** Detección temprana de empleados bajo el 70% de eficiencia
- **Reducción de incidencias:** Potencial de mejora del 45-62% por categoría identificada
- **Inventario optimizado:** 79% operativo con mantenimiento preventivo automatizado
- **Cumplimiento normativo:** Registro automático de EPP, seguridad y trazabilidad laboral

Próximos Pasos — Implementación

01

Fase 1 — Despliegue Edge AI

Instalación de NVIDIA Jetson AGX Orin y cámaras en puntos estratégicos de la planta.

02

Fase 2 — Integración ERP

Conexión del Dashboard 4D con sistemas de nómina y ERP existentes para sincronización automática.

03

Fase 3 — Capacitación y Go-Live

Formación de supervisores y gerentes en el uso del dashboard, alertas y reportes automáticos.

04

Fase 4 — Optimización Continua

Reentrenamiento del modelo CV con datos de producción real y ajuste de umbrales de alerta.

✔ **AssistantTrack 4D** representa una inversión estratégica en computer vision 4D que permite reducir costos operativos, mejorar la productividad laboral y garantizar el cumplimiento normativo de seguridad e inventario en tiempo real.